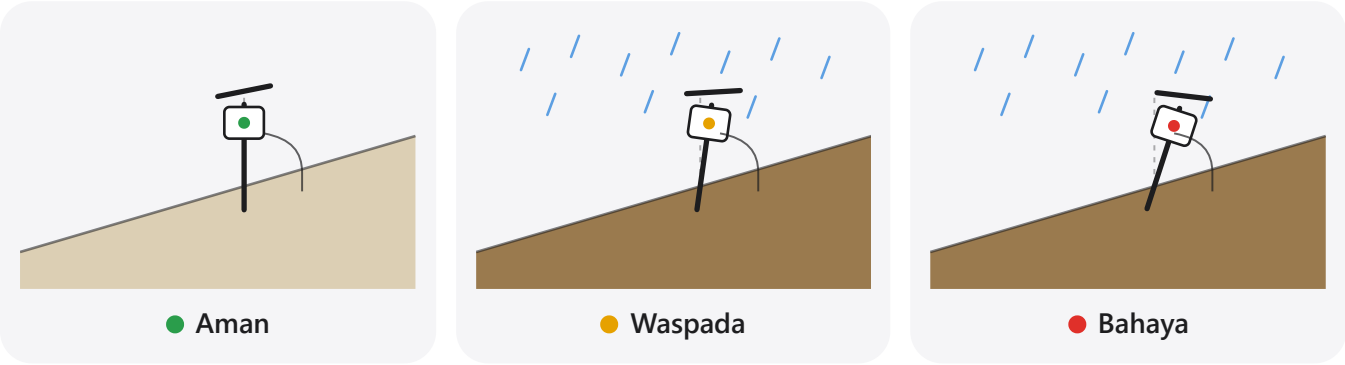
Teknologi IoT · Informatika UNIB

Panduan membuat SIARENG

Alat pemantau potensi longsor lereng berbasis ESP32.
Dari nol sampai data tampil di dashboard.



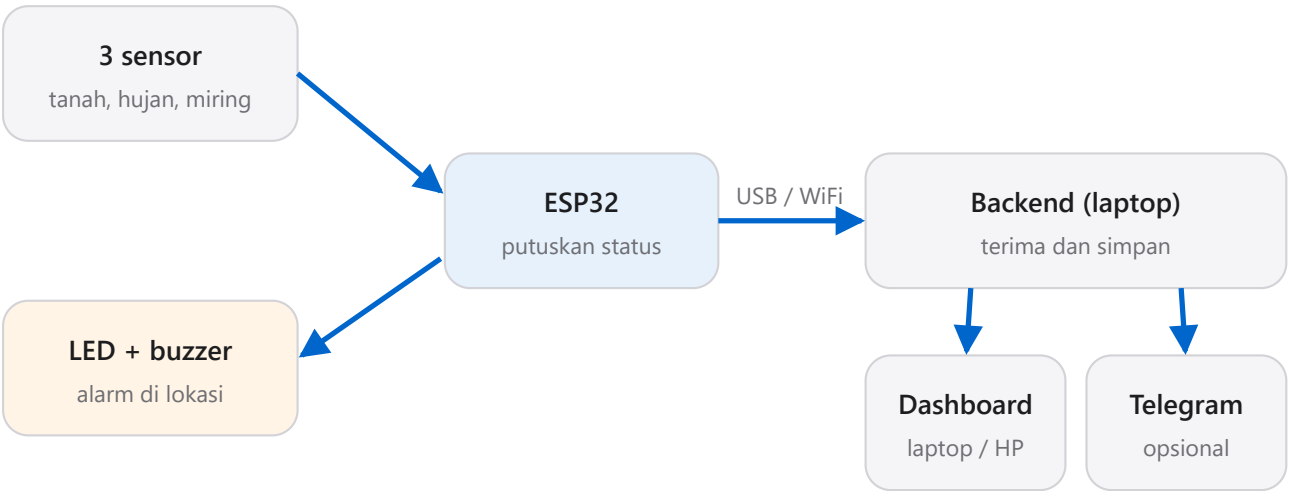
Isi panduan

Langkah	Yang dikerjakan	Butuh alat?	Waktu
1	Siapkan laptop	Tidak	1 jam
2	Ambil kode SIARENG	Tidak	5 menit
3	Coba simulasi dan dashboard demo	Tidak	30 menit
4	Beli komponen		menunggu kiriman
5	Rakit di breadboard, satu komponen per tahap	Ya	2–3 jam
6	Kalibrasi sensor	Ya	30 menit
7	Sambungkan ke dashboard lewat kabel USB	Ya	15 menit
8	Kirim data lewat WiFi	Ya	30 menit
9	Peringatan ke Telegram (opsional)	Ya	20 menit
10	Pasang di lapangan	Ya	lihat panduan perakitan

Cara memakai panduan ini. Kerjakan berurutan. Setiap langkah ditutup kotak hijau **"Berhasil kalau"**. Jangan lanjut sebelum tanda itu terlihat, supaya kalau ada masalah kamu tahu persis di langkah mana penyebabnya. Langkah 1 sampai 3 tidak butuh alat, jadi bisa dikerjakan sambil menunggu kiriman komponen.

SIARENG adalah alat pembelajaran. Ambang statusnya masih nilai awal untuk uji, bukan hasil kajian geologi, dan alat ini bukan sistem peringatan dini resmi. Untuk keadaan darurat, ikuti arahan BPBD setempat.

Cara kerja SIARENG



1. **Tiga sensor** mengukur kelembapan tanah, hujan, dan pergeseran kemiringan.
2. **ESP32** membaca sensor 5 kali per detik, lalu memutuskan status: aman, waspada, atau bahaya.
3. **LED dan buzzer** memberi peringatan langsung di lokasi. Bagian ini tetap bekerja walaupun internet mati.
4. ESP32 juga mengirim datanya ke **backend** di laptop, yang menyimpan data dan meneruskannya ke **dashboard** serta Telegram.

Aturan status

Status	Syarat	Yang terjadi di alat
🟢 Aman	Selain kondisi di bawah	LED hijau
🟡 Waspada	Tanah jenuh (≥ 80%), atau lereng bergeser ≥ 2°, atau tanah basah (≥ 60%) saat hujan deras (≥ 40%)	LED kuning, bip tiap 3 detik
🔴 Bahaya	Tanah jenuh (≥ 80%) **dan** lereng bergeser ≥ 5°	LED merah berkedip, buzzer terus berbunyi

Status naik hanya kalau kondisinya bertahan 2 detik, dan turun kalau sudah bertahan 6 detik. Jeda ini mencegah alarm palsu saat sensor tersenggol sebentar.

Kenali komponennya

ESP32
Membaca sensor, memutuskan status, mengirim data.
Otak alat

MPU6050 (GY-521)
Mengukur kemiringan terhadap gravitasi.
Waterpas digital

Sensor tanah kapasitif
Mengukur seberapa basah tanah.
Jari yang ditancap ke tanah

Sensor hujan
Mendeteksi air di permukaan panel.
Telapak tangan yang menadah hujan

LED hijau, kuning, merah
Menunjukkan status di lokasi.
Lampu lalu lintas

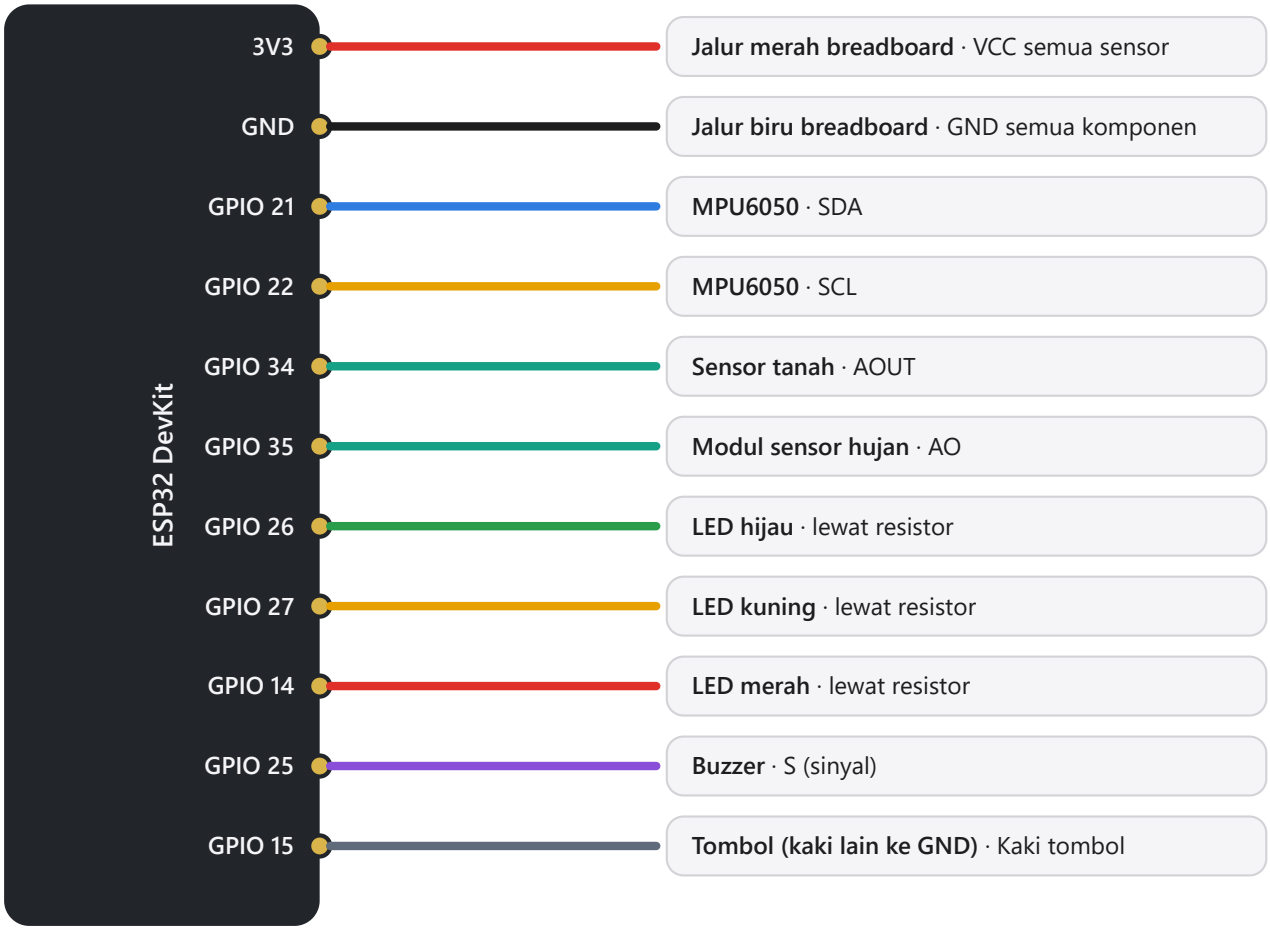
Buzzer
Bunyi peringatan.
Peluit

Tombol
Menetapkan posisi sekarang sebagai "normal".
Tombol nol pada timbangan

Breadboard dan jumper
Menyambung komponen tanpa solder.
Papan colok

Peta sambungan lengkap

Simpan halaman ini. Semua sambungan di Langkah 5 merujuk ke peta ini.



1 Siapkan laptop

Tidak butuh alat · sekitar 1 jam

Pasang empat program ini. Semuanya gratis.

1. **Visual Studio Code**: code.visualstudio.com
2. **Git**: git-scm.com. Di Windows, biarkan semua pilihan bawaan saat memasang.
3. **Python 3.10 atau lebih baru**: python.org/downloads. Di Windows, centang **"Add python.exe to PATH"** di layar pertama.
4. Di VS Code, buka Extensions (`Ctrl+Shift+X`), lalu pasang:
   - **PlatformIO IDE**. Tunggu tulisan "Installing PlatformIO Core" di pojok bawah hilang (5–10 menit).
   - **Wokwi Simulator**. Tekan `F1` , ketik `Wokwi: Request a New License` , ikuti halaman yang terbuka.

Cek di terminal:

```
git --version
python --version
```

Berhasil kalau ikon kepala semut (PlatformIO) muncul di bilah kiri VS Code, dan kedua perintah di atas menampilkan nomor versi.

2 Ambil kode SIARENG

Tidak butuh alat · 5 menit

Buka terminal di VS Code (menu Terminal → New Terminal), pindah ke folder tempat menyimpan proyek, lalu jalankan:

```
git clone https://github.com/YusufArrayyan/SIARENG.git
```

Folder	Isi
`firmware/`	Program yang ditanam ke ESP32
`dashboard/`	Halaman web pemantau
`backend-api/`	Program Python penghubung ESP32 dan dashboard
`docs/`	Panduan, RAB, laporan

Berhasil kalau folder `SIARENG` muncul dan berisi folder-folder di atas.

3 Coba tanpa alat

Tidak butuh alat · 30 menit

3a. Simulasi alat di Wokwi

1. Di VS Code, File → Open Folder, buka `SIARENG/firmware` (bukan folder `SIARENG`).
2. Klik ikon PlatformIO → **Build**. Build pertama lama karena mengunduh perkakas ESP32.
3. Tekan `F1` → `Wokwi: Start Simulator`.
4. Putar potensiometer (tanah dan hujan) dan geser slider MPU6050. Skenario lengkap ada di `docs/simulasi-demo.md`.

3b. Dashboard mode demo

Klik dua kali file `SIARENG/dashboard/index.html`. Di bagian "Kendali demo", tekan **Lereng bergerak**. Setelah 2 detik panel besar berubah menjadi **Bahaya** dan muncul banner merah.

Berhasil kalau LED hijau menyala di simulasi Wokwi, dan saat tanah dibuat jenuh sambil kemiringan digeser, LED merah berkedip.

4 Beli komponen

Menunggu kiriman

Pakai daftar di `docs/RAB_SIARENG_hemat.xlsx`, sekitar **Rp210.000** termasuk ongkir. Setiap baris sudah berisi link toko dan varian yang harus dipilih saat checkout.

Komponen	Jumlah
ESP32 DevKit + kabel data micro USB	1
MPU6050 (GY-521)	1
Sensor kelembapan tanah kapasitif v1.2	1
Modul sensor hujan (raindrop)	1
Buzzer pasif	1
LED 5 mm merah, kuning, hijau + resistor 220–330 Ω	3 + 3
Push button	1
Breadboard 830 titik, jumper male-male dan male-female	1 + 2 set

Solder belum diperlukan untuk tahap uji. Kalau kabel USB yang kamu punya hanya untuk mengisi daya (tidak bisa transfer data), ESP32 tidak akan terdeteksi.

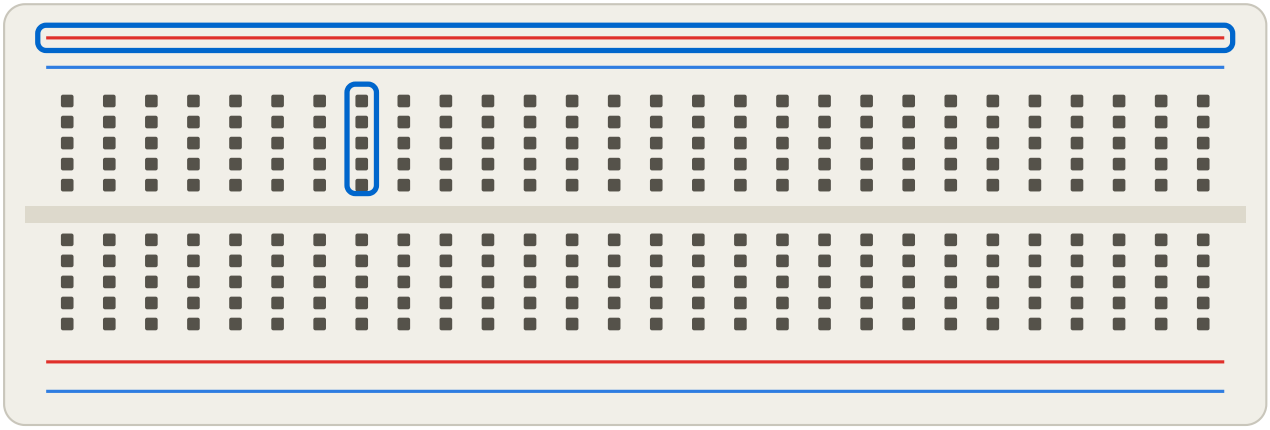
Berhasil kalau semua barang di tabel sudah ada di mejamu.

5 Rakit di breadboard

Butuh alat · 2–3 jam

Kuncinya: pasang satu komponen, uji, baru pasang berikutnya. Kalau semua dipasang sekaligus lalu ada yang salah, sulit mencari penyebabnya.

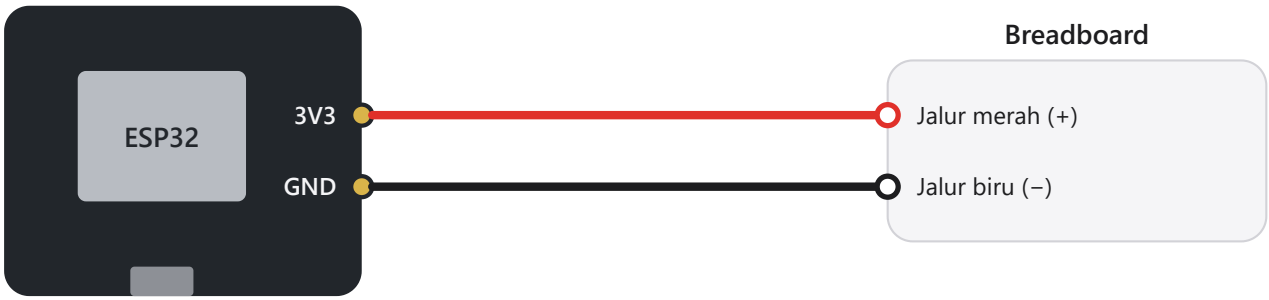
Yang perlu dipahami dulu



Kotak biru: 5 lubang dalam satu kolom pendek saling tersambung. Jalur panjang di tepi (merah = +, biru = −) tersambung sepanjang papan. Celah di tengah memisahkan bagian atas dan bawah.

- **Label pin ESP32** bisa tertulis `D21`, `G21`, `IO21`, atau `21`. Semuanya berarti GPIO 21.
- **Cabut kabel USB setiap kali mengubah sambungan.**
- **Semua sensor diberi daya dari pin** `3V3`, jangan dari `VIN` atau `5V`.
- Warna kabel di gambar hanya penanda. Kamu boleh memakai warna apa saja, asalkan sambungannya sama.

5.1 ESP32 saja



1. Tancapkan ESP32 melintang di atas celah tengah. Kalau papanmu versi lebar (38 pin) dan satu sisi tidak menyisakan lubang, pin di sisi itu disambung dengan jumper **male-female** langsung ke kaki ESP32.
2. Buka `firmware/include/config.h`, ubah `#define SIMULASI 1` menjadi `0`.
3. Colokkan USB. Di VS Code (folder `firmware` terbuka): PlatformIO → **Upload**. Kalau berhenti di `Connecting.....`, tahan tombol **BOOT** di ESP32.
4. PlatformIO → **Monitor**.

Port tidak terdeteksi? Lihat chip kecil di dekat port USB ESP32: **CP2102** (pasang driver "CP210x" dari Silicon Labs) atau **CH340** (pasang driver "CH340").

Berhasil kalau Monitor menampilkan `{"event":"boot"}` lalu `MPU6050 tidak terdeteksi`. Pesan error ini wajar karena sensornya belum dipasang.

5.2 MPU6050 (kemiringan)



Colok USB lagi, lalu tekan tombol **EN** (atau RST) di ESP32 untuk memulai ulang.

Berhasil kalau pesan error hilang, muncul `baseline_siap`, lalu baris data tiap 2 detik. Saat breadboard dimiringkan, nilai `tilt_delta_deg` naik.

5.3 Tiga LED



Kaki **panjang** LED (anoda) disambung ke resistor, ujung resistor lain ke GPIO. Kaki **pendek** (katoda) ke jalur biru. LED yang terbalik tidak rusak, hanya tidak menyala.

Berhasil kalau setelah restart, LED kuning menyala 2 detik (alat mengambil patokan kemiringan), lalu berganti hijau. Miringkan breadboard lebih dari 2°: setelah 2 detik LED kuning menyala.

5.4 Buzzer



Berhasil kalau saat status waspada (breadboard dimiringkan), terdengar bip pendek tiap 3 detik.

5.5 Tombol kalibrasi



Tancapkan tombol melintang di celah tengah breadboard. Pakai dua kaki yang berseberangan secara diagonal.

Berhasil kalau saat ditekan, Monitor menampilkan `kalibrasi_ulang`, dan posisi miring saat itu dianggap normal (LED kembali hijau).

5.6 Sensor tanah



Bagian yang boleh basah hanya sampai garis putih di badan sensor. Komponen elektronik di bagian atas harus tetap kering.

Berhasil kalau nilai `soil_raw` berubah saat bagian bawah sensor digenggam atau dicelup ke air.

5.7 Sensor hujan



Sensor hujan terdiri dari panel bergaris dan modul kecil. Sambungkan panel ke modul dengan dua kabel pendek bawaannya. Pin **DO** tidak dipakai.

Berhasil kalau nilai `rain_raw` turun saat panel ditetesi air. Rangkaianmu sekarang lengkap.

6 Kalibrasi sensor

Butuh alat · 30 menit

Setiap sensor sedikit berbeda, jadi alat perlu tahu angka "kering" dan "basah" milik sensormu. Lihat nilai `soil_raw` dan `rain_raw` di Monitor.

Yang diukur	Caranya	Isi ke `config.h`
Tanah kering	Sensor dibiarkan di udara	`SOIL_RAW_KERING`
Tanah basah	Sensor dicelup air sampai garis batas	`SOIL_RAW_BASAH`
Hujan kering	Panel dilap sampai kering	`RAIN_RAW_KERING`
Hujan basah	Seluruh panel dibasahi	`RAIN_RAW_BASAH`

Isi keempat angka di blok `#else` ("NILAI CONTOH untuk sensor asli") di `firmware/include/config.h`:

```
constexpr int SOIL_RAW_KERING = 3200;   // ganti dengan hasil ukurmu
constexpr int SOIL_RAW_BASAH  = 1400;
constexpr int RAIN_RAW_KERING = 4095;
constexpr int RAIN_RAW_BASAH  = 1200;
```

Upload lagi, lalu uji skenario bahaya: celup sensor tanah, miringkan breadboard lebih dari 5°, tunggu 2 detik.

Berhasil kalau `soil_pct` mendekati 0 di udara dan mendekati 100 di air, dan pada skenario bahaya LED merah berkedip serta buzzer berbunyi.

7 Sambungkan ke dashboard lewat USB

Butuh alat · 15 menit

Siapkan backend, cukup sekali. Buka terminal di folder `SIARENG/backend-api`:

```
python -m venv .venv
.venv/Scripts/pip install -r requirements.txt
```

Cari nomor port ESP32 di Device Manager → Ports (COM & LPT), misalnya `COM5`. **Tutup Monitor PlatformIO** karena satu port hanya bisa dipakai satu program. Lalu jalankan backend:

Git Bash:

```
SERIAL_PORT=COM5 .venv/Scripts/python -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

PowerShell:

```
$env:SERIAL_PORT="COM5"; .venv\Scripts\python -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

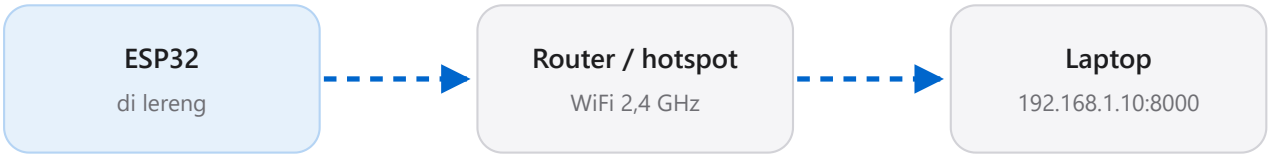
Buka **http://localhost:8000** di browser.

Berhasil kalau pojok kanan atas dashboard bertuliskan "Menerima data dari alat", dan angka di layar ikut berubah saat sensor dibasahi atau breadboard dimiringkan.

8 Kirim data lewat WiFi

Butuh alat · 30 menit

Dengan WiFi, alat tidak perlu menempel ke laptop. Cukup beri daya dari adaptor atau powerbank.



ESP32 mengirim ke alamat IP laptop. Keduanya harus tersambung ke WiFi yang sama.

1. Cari IP laptop: jalankan `ipconfig`, catat angka di baris **IPv4 Address**, misalnya `192.168.1.10`.
2. Di `firmware/include/`, salin `secrets.example.h` menjadi `secrets.h`, lalu isi:

```
#define WIFI_SSID  "nama WiFi kamu"
#define WIFI_PASS  "kata sandi WiFi"
#define SERVER_URL "http://192.168.1.10:8000/api/telemetry"
#define API_KEY    ""
```

   File `secrets.h` tidak ikut ter-commit ke GitHub, jadi kata sandi WiFi tidak tersebar.
3. Di `config.h`, ubah `#define KIRIM_WIFI 0` menjadi `1`, lalu Upload.
4. Jalankan backend seperti Langkah 7. Bagian `SERIAL_PORT=COM5` boleh dihapus.
5. Saat Windows bertanya soal firewall, pilih **Allow access**.

Syarat WiFi: ESP32 dan laptop di jaringan yang sama, dan jaringannya **2,4 GHz** (ESP32 tidak bisa 5 GHz). Hotspot HP bisa dipakai. Dashboard juga bisa dibuka dari HP di WiFi yang sama: `http://192.168.1.10:8000`.

Kunci API (disarankan). Isi kata kunci yang sama di `secrets.h` (`API_KEY`) dan saat menjalankan backend (`API_KEY=kunci-kamu` di depan perintah), supaya server hanya menerima data dari alatmu.

Berhasil kalau Monitor menampilkan `{"event":"wifi","ip":...}`, dan dashboard tetap menerima data setelah kabel USB dicabut dan ESP32 diberi daya dari adaptor atau powerbank.

9 Peringatan ke Telegram (opsional)

Butuh alat · 20 menit

1. Di Telegram, buka **@BotFather**, kirim `/newbot`, ikuti petunjuknya, dan simpan **token** yang diberikan. Perlakukan token seperti kata sandi.
2. Kirim pesan apa saja ke bot barumu.
3. Buka `https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates` di browser (ganti TOKEN), lalu cari angka setelah `"chat":{"id":`. Itu **chat ID**.
4. Jalankan backend dengan dua pengaturan tambahan:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=token-kamu TELEGRAM_CHAT_ID=123456789 \
  .venv/Scripts/python -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Pesan dikirim setiap status berubah, dan saat alat berhenti mengirim data lebih dari 60 detik.

Berhasil kalau saat kamu memicu status waspada di alat, pesan masuk ke Telegram dalam beberapa detik.

10 Pasang di lapangan

Lihat panduan perakitan

Setelah semuanya bekerja di meja, lanjutkan ke `docs/panduan-perakitan.md`: pemindahan ke PCB, catu daya panel surya, box tahan air, dan pemasangan di lereng.

Di lereng, alat butuh WiFi untuk mengirim data: router atau modem 4G di dekat lokasi, atau hotspot HP yang ditinggal. Kalau lokasinya tanpa sinyal, alat tetap berfungsi sebagai alarm lokal lewat LED dan buzzer.

Minta izin pemilik lahan, beri tahu warga atau perangkat desa, jangan memasang saat hujan, dan pergi minimal berdua.

Berhasil kalau alat terpasang tegak di tiang, LED hijau menyala setelah tombol kalibrasi ditekan, dan dashboard menerima data dari lokasi.

Kalau ada masalah

Gejala	Penyebab paling sering	Cara mengatasi
Upload berhenti di `Connecting.....`	ESP32 belum masuk mode upload	Tahan tombol BOOT sampai upload berjalan
Port COM tidak muncul	Driver belum terpasang, atau kabel hanya untuk cas	Pasang driver CP210x atau CH340. Coba kabel lain
`MPU6050 tidak terdeteksi`	SDA dan SCL tertukar, atau kabel longgar	SDA ke GPIO 21, SCL ke GPIO 22, VCC ke 3V3
LED tidak menyala	LED terbalik	Kaki panjang ke resistor, kaki pendek ke GND
`soil_raw` / `rain_raw` tidak berubah	Kabel sinyal salah pin	Tanah ke GPIO 34, hujan ke GPIO 35 (pin AO)
Persen terbalik (basah = 0%)	Nilai kering dan basah tertukar	Tukar kedua angka di `config.h`
Langsung waspada padahal diam	Patokan diambil saat alat masih bergerak	Diamkan alat, tekan tombol kalibrasi
Backend: `could not open port`	Port dipakai Monitor, atau nomor salah	Tutup Monitor. Cek Device Manager
Dashboard: "Alat tidak mengirim data"	ESP32 belum tersambung ke backend	USB: cek `SERIAL_PORT`. WiFi: cek `SERVER_URL` dan firewall
`kirim_gagal`, `"http":-1`	ESP32 tidak menjangkau laptop	WiFi sama, IP benar, backend pakai `--host 0.0.0.0`
`kirim_gagal`, `"http":401`	Kunci API berbeda	Samakan `API_KEY` di `secrets.h` dan backend
Tidak pernah muncul event `wifi`	Nama/sandi WiFi salah, atau WiFi 5 GHz	Periksa `secrets.h`. Pakai 2,4 GHz

Kamus singkat

Istilah	Arti
Firmware	Program yang ditanam di dalam ESP32
Upload / flash	Mengirim firmware dari laptop ke ESP32
GPIO	Kaki ESP32 yang bisa membaca atau mengendalikan sesuatu
ADC	Bagian ESP32 yang mengubah tegangan sensor menjadi angka 0–4095
I2C	Cara komunikasi dua kabel (SDA dan SCL) yang dipakai MPU6050
Serial Monitor	Jendela untuk membaca teks yang dikirim ESP32 lewat USB
JSON	Format teks data, contoh `{"status":"aman","soil_pct":20}`
Backend	Program di laptop atau server yang menerima dan menyimpan data
Dashboard	Halaman web untuk memantau data
Telemetri	Data pengukuran yang dikirim alat secara berkala
Kalibrasi	Menyesuaikan pembacaan alat dengan kondisi sebenarnya

Dokumen terkait di repositori

`docs/panduan-perakitan.md` · versi lapangan dengan panel surya dan box IP65
`docs/RAB_SIARENG_hemat.xlsx` · daftar belanja uji
`docs/simulasi-demo.md` · skenario demo di kelas
`backend-api/README.md` · pengaturan server